

Trường ĐH Công Thương TP. HCM Khoa Công nghệ Thông tin Bộ môn Kỹ thuật phần mềm Công nghệ .NET	BÀI 4. GIAO DIỆN	
--	-------------------------	--

A. MỤC TIÊU

Sau khi hoàn thành bài thực hành này, sinh viên có thể:

- Sử dụng Menu, ToolBar, ContextMenu trong thiết kế giao diện WPF.
- Áp dụng UserControl để phân tách và tổ chức giao diện theo module.
- Hiển thị dữ liệu dạng phân cấp bằng TreeView.
- Xây dựng giao diện ứng dụng WPF cơ bản, đúng bố cục và yêu cầu bài toán.

B. DỤNG CỤ - THIẾT BỊ THỰC HÀNH CHO MỘT SINH VIÊN

STT	Thiết bị - Phần mềm – Thư viện	Số lượng	Đơn vị	Ghi chú
1	Computer	1	1	
2	Microsoft Visual Studio từ 2013	1	1	

C. NỘI DUNG THỰC HÀNH

1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Menu

Menu là control dùng để xây dựng thanh menu chính của ứng dụng WPF, thường nằm ở phía trên cùng của sổ, cho phép người dùng truy cập các chức năng của chương trình theo từng nhóm logic.

Trong WPF, Menu được tổ chức theo cấu trúc phân cấp, trong đó:

- <Menu>: là control cha, chứa toàn bộ thanh menu
- <MenuItem>: là các mục menu con, có thể lồng nhiều cấp

Một MenuItem có thể chứa:

- Nội dung hiển thị (Header)
- Các MenuItem con
- Separator (đường phân cách)
- Icon, phím tắt, sự kiện xử lý

Các thuộc tính thông dụng của Menu

Thuộc tính	Ý nghĩa
IsEnabled	Cho phép / không cho phép sử dụng menu
FontSize	Kích thước chữ
FontWeight	Độ đậm chữ
Visibility	Hiển thị (Visible, Hidden, Collapsed)

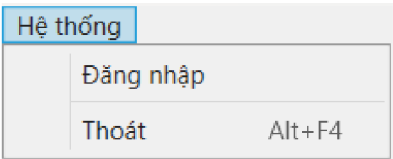
Các thuộc tính thông dụng của MenuItem

Thuộc tính	Ý nghĩa
Header	Nội dung hiển thị của menu
Click	Sự kiện khi click menu
IsEnabled	Cho phép / khóa menu
IsChecked	Đánh dấu chọn menu (true/false)
IsCheckable	Cho phép menu có checkbox
Icon	Hiển thị icon
InputGestureText	Phím tắt hiển thị bên phải
Visibility	Hiển thị menu
ToolTip	Gợi ý khi rê chuột

Ví dụ:

```
<Menu>
  <MenuItem Header="Hệ thống">
    <MenuItem Header="Đăng nhập"/>
    <Separator/>
    <MenuItem Header="Thoát" InputGestureText="Alt+F4"
      Click="BtnThoat_Click"/>
  </MenuItem>
</Menu>
```

Kết quả hiển thị:



1.2. ToolBar

ToolBar là control dùng để tạo thanh công cụ thao tác nhanh, thường đặt ngay bên dưới Menu. ToolBar chứa các nút lệnh giúp người dùng thao tác nhanh hơn so với Menu truyền thống.

ToolBar thường sử dụng icon để biểu diễn chức năng, giúp giao diện trực quan và thân thiện hơn.

Các thuộc tính thông dụng của ToolBar

Thuộc tính	Ý nghĩa
Orientation	Hướng hiển thị (Horizontal / Vertical)
IsEnabled	Bật / tắt toolbar
Visibility	Hiển thị / Ẩn
ToolTip	Gợi ý khi rê chuột

Các control thường dùng trong ToolBar

Control	Công dụng
Button	Nút thao tác nhanh
ToggleButton	Nút bật/tắt
Separator	Phân cách các nhóm nút
ComboBox	Chọn nhanh
TextBox	Nhập nhanh
Image	Hiển thị icon

Ví dụ:

```
<ToolBarTray Margin="10,10,10,371">
  <ToolBar>
    <Button ToolTip="Thêm">
      <Image Source="/Images/add.png" Width="100"/>
    </Button>
    <Button ToolTip="Xóa" Margin="5,0,0,0">
      <Image Source="/Images/delete.png" Width="100"/>
    </Button>
  </ToolBar>
</ToolBarTray>
```

```
<Separator Margin="5,2,2,2"/>
<Button ToolTip="Thoát" Margin="5,0,0,0">
    <Image Source="/Images/exit.png" Width="80"/>
</Button>
</ToolBar>
</ToolBarTray>
```

1.3. ContextMenu

ContextMenu là menu ngữ cảnh, xuất hiện khi người dùng nhấp chuột phải lên một control (Button, TextBox, ListBox, TreeView,...), nhằm cung cấp các thao tác phù hợp với đối tượng đang được chọn.

Cấu trúc cơ bản của ContextMenu

```
<ContextMenu>
    <MenuItem Header="Sửa"/>
    <MenuItem Header="Xóa"/>
</ContextMenu>
```

Các thuộc tính thông dụng của ContextMenu

Thuộc tính	Ý nghĩa
IsOpen	Mở / đóng menu
Placement	Vị trí hiển thị
PlacementTarget	Control được gắn menu
Visibility	Hiển thị
StaysOpen	Giữ menu mở

Thuộc tính thông dụng của MenuItem trong ContextMenu

Thuộc tính	Ý nghĩa
Header	Nội dung hiển thị
Click	Sự kiện click
Icon	Icon menu
IsEnabled	Bật / tắt

Thuộc tính	Ý nghĩa
InputGestureText	Phím tắt
ToolTip	Gợi ý

Ví dụ:

```
<ListBox Width="300" Height="200">
  <ListBox.ContextMenu>
    <ContextMenu>
      <MenuItem Header="Thêm nhân viên">
        <MenuItem.Icon>
          <Image Source="/Images/add.png" Width="50"/>
        </MenuItem.Icon>
      </MenuItem>
      <MenuItem Header="Xóa">
        <MenuItem.Icon>
          <Image Source="/Images/delete.png" Width="50"/>
        </MenuItem.Icon>
      </MenuItem>
    </ContextMenu>
  </ListBox.ContextMenu>
</ListBox>
```

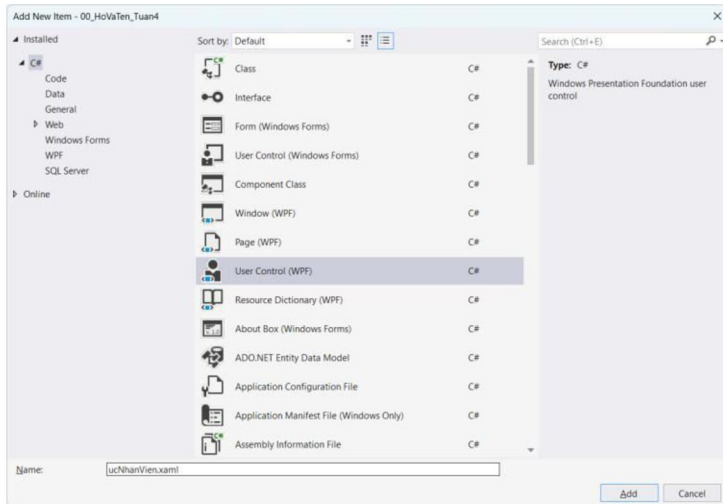
1.4. UserControl

UserControl là điều khiển do người lập trình tự xây dựng bằng cách kết hợp các control có sẵn (Button, TextBox, Grid,...). UserControl giúp:

- Tái sử dụng giao diện
- Chia nhỏ giao diện thành các module
- Phân tách chức năng, dễ bảo trì và mở rộng

Cách tạo UserControl:

- Bước 1: Tạo UserControl
 - Chuột phải Project
 - Add → User Control (WPF)
 - Đặt tên: ucNhanVien.xaml



▪ Bước 2: Cấu trúc UserControl

```
<UserControl x:Class="_00_HoVaTen_Tuan4.ucNhanVien"
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markupcompatibility/2006"
    xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
    xmlns:local="clr-namespace:_00_HoVaTen_Tuan4"
    mc:Ignorable="d"
    d:DesignHeight="450" d:DesignWidth="800">
    <Grid>
    </Grid>
</UserControl>
```

✚ Sử dụng UserControl trong Window

▪ Bước 1: Khai báo namespace

```
xmlns:local="clr-namespace:_00_HoVaTen_Tuan4"
```

▪ Bước 2: Gắn UserControl vào giao diện

```
<local:ucNhanVien/>
```

1.5. TreeView

TreeView là control dùng để hiển thị dữ liệu dạng cây (phân cấp), gồm các nút gốc, nút cha và nút con. TreeView thường được sử dụng để biểu diễn danh mục, phòng ban, thư mục, ...

Cấu trúc TreeView

```
<TreeView>
  <TreeViewItem Header="Phòng ban">
    <TreeViewItem Header="Kế hoạch"/>
    <TreeViewItem Header="Kế toán"/>
  </TreeViewItem>
</TreeView>
```

Thuộc tính thông dụng của TreeView

Thuộc tính	Ý nghĩa
Items	Danh sách các nút gốc
SelectedItem	Nút đang chọn

Thuộc tính thông dụng của TreeViewItem

Thuộc tính	Ý nghĩa
Header	Nội dung hiển thị
IsExpanded	Mở / đóng nút
IsSelected	Chọn nút
Items	Nút con
HasItems	Có nút con hay không

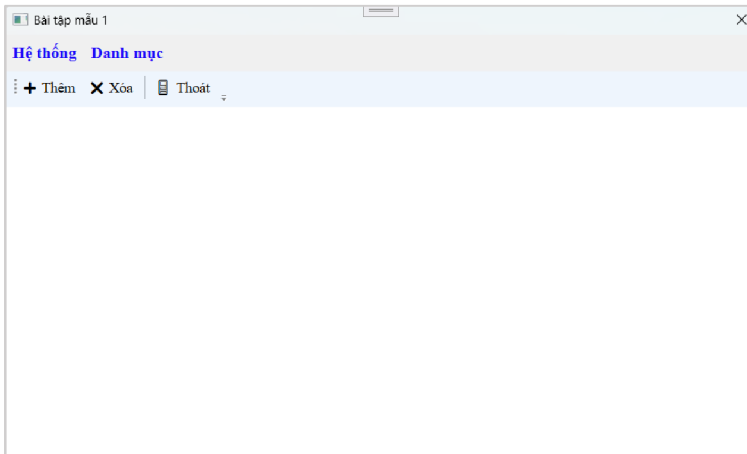
Các sự kiện thường dùng

	Tên sự kiện	Ý nghĩa
TreeView	SelectedItemChanged	khi đổi nút chọn trên TreeView
TreeViewItem	Expanded	khi mở rộng nút con
	Collapsed	khi thu gọn nút con

2. Bài tập thực hành trên lớp

Bài tập có hướng dẫn

Bài 1. Xây dựng ứng dụng Quản lý thông tin công ty



Yêu cầu:

- Thiết kế giao diện có chứa các control:
 - Menu để chọn chức năng (Hệ thống, Danh mục). Trong đó:

Hệ thống
Danh mục

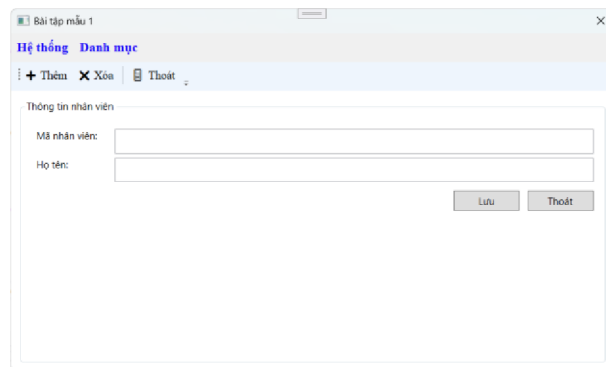
Đăng nhập

Thoát

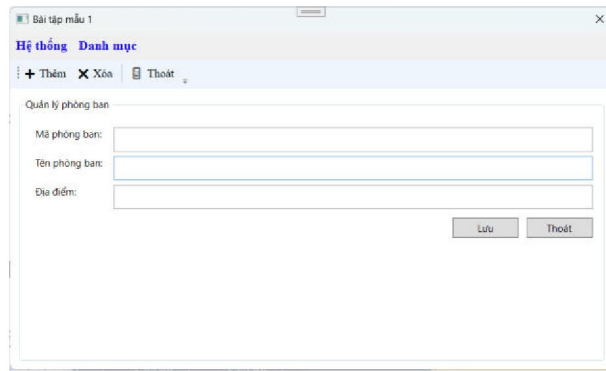
Danh mục

Nhân viên

Phòng ban
 - ToolBar để thao tác nhanh (Thêm, Xóa, Thoát)
 - UserControl Nhân viên và Phòng ban để thiết kế biểu mẫu Thêm.
- Chức năng:
 - Click chọn menu [Danh mục]/ Nhân viên: mở giao diện của UserControl Nhân viên.



- Click chọn menu [Danh mục]/ Phòng ban: mở giao diện của UserControl Phòng ban.

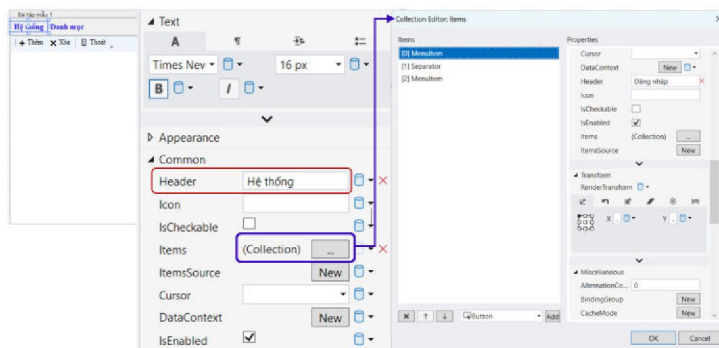


Hướng dẫn:

Bước 1: Tạo trang chính BTM1.xaml chứa Menu, ToolBar, vùng hiển thị UserControl (ContentControl) (sử dụng layout DockPanel để chứa 3 Control: Menu, ToolBar và ContentControl).

▪ Menu

Cách 1: Kéo thả Menu từ Toolbox và hiệu chỉnh trong Properties

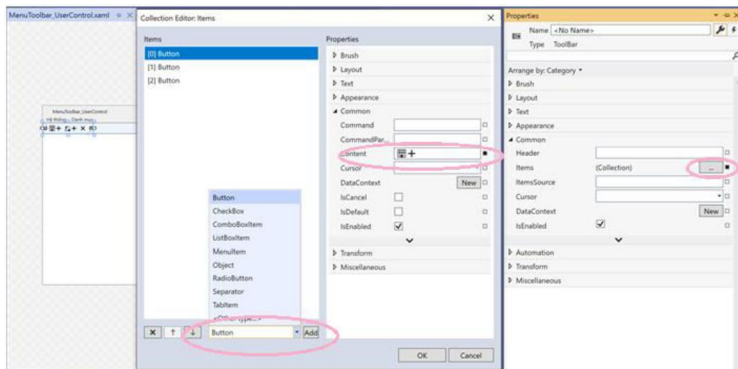


Cách 2: Viết code xaml:

```
<Menu DockPanel.Dock="Top" Height="35" Foreground="#FF1C08F9">
    <MenuItem Header="Hệ thống">
        <MenuItem Header="Đăng nhập"/>
        <Separator/>
        <MenuItem Header="Thoát"/>
    </MenuItem>
    ...
</Menu>
```

▪ Toolbar

Cách 1: Kéo thả Toolbar từ Toolbox và hiệu chỉnh trong Properties



Cách 2: Viết code xaml:

```
<!-- TOOLBAR -->
<ToolBarTray DockPanel.Dock="Top" Height="35">
    <ToolBar Padding="3"...>
</ToolBarTray>
```

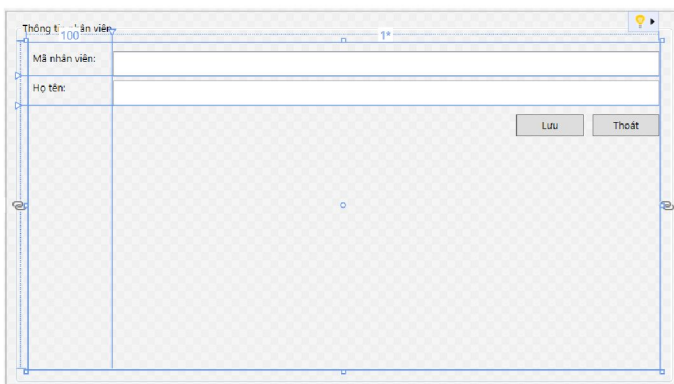
```
<Button ToolTip="Thêm">
    <StackPanel Orientation="Horizontal">
        <TextBlock Text="+"/>
        <TextBlock Text="Thêm">
    </StackPanel>
</Button>
```

- Kéo thả ContentControl để hiển thị UserControl

```
<ContentControl x:Name="MainContent"
    Background="#F5F5F5"/>
```

Bước 2: Tạo 2 UserControl

- UserControl ucNhanVien.xaml



- UserControl ucPhongBan.xaml

Bước 3: Viết phương thức xử lý cho các chức năng trong BTM1.xaml.cs
 Đặt tên và gắn sự kiện click cho 2 Menu: Nhân viên và Phòng ban:

```
<MenuItem Header="Danh mục">
    <MenuItem x:Name="MenuNhanVien" Header="Nhân viên"
        Click="MenuNhanVien_Click"/>
    <MenuItem x:Name="MenuPhongBan" Header="Phòng ban"
        Click="MenuPhongBan_Click"/>
</MenuItem>
```

Phương thức `MenuNhanVien_Click`:

```
private void MenuNhanVien_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
    MainContent.Content = new ucNhanVien();
}
```

Tương tự cho `MenuPhongBan_Click`:

```
private void MenuPhongBan_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
    MainContent.Content = new ucPhongBan();
}
```

Bài 2. Thiết kế giao diện Phòng ban với TreeView

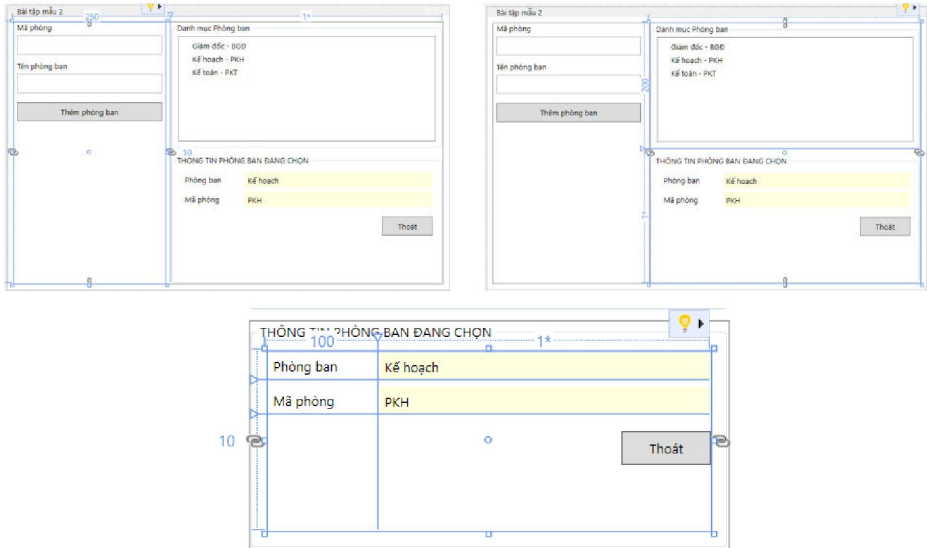
The screenshot shows a Windows application window titled "Bài tập mẫu 2". The window has a standard Windows title bar with minimize, maximize, and close buttons. The main content area is divided into two columns. The left column contains two text input fields: "Mã phòng" and "Tên phòng ban", followed by a "Thêm phòng ban" button. The right column contains a "Danh mục Phòng ban" list box with three items: "Giám đốc - BGD", "Kế hoạch - PKH", and "Kế toán - PKT". Below the list box is a "THÔNG TIN PHÒNG BAN ĐANG CHỌN" section with two rows: "Phòng ban" with value "Kế hoạch" and "Mã phòng" with value "PKH". A "Thoát" button is located at the bottom right of the window.

Yêu cầu:

- Thiết kế form gồm 2 cột:
 - Bên trái: Thông tin phòng ban
 - Mã phòng, Tên phòng ban
 - Nút Thêm phòng ban
 - Bên phải:
 - TreeView Phòng ban: Hiển thị danh mục phòng ban
 - GroubBox gom nhóm thông tin một phòng ban đang chọn.
 - Nút Thoát
- Xử lý chức năng:
 - Khi cửa sổ hiển thị lên, TreeView phòng ban có những phòng ban: Giám đốc, Kế hoạch, Kế Toán.
 - Thêm phòng ban: Nhận thông tin mã phòng, tên phòng do người dùng nhập trên Textbox tương ứng, thêm vào TreeView.
 - Chọn một node (phòng ban) trên TreeView: Lấy thông tin node được chọn, hiển thị lên TextBlock trong GroubBox.
 - Click chuột phải một node (phòng ban) trên TreeView: thực hiện xác nhận và xóa node được chọn.
- Nút “Thoát”: xác nhận người dùng và đóng chương trình.

Hướng dẫn:

Bước 1: Kéo thả các Control từ ToolBox



Bước 2: Xây dựng các chức năng

- Phương thức tạo giá trị khởi tạo TreeView khi cửa sổ hiện lên

```
void AddPhongBan(string tenPB, string maPB)
{
    TreeViewItem pb = new TreeViewItem
    {
        Header = tenPB + " - " + maPB
    };
    tvPhongBan.Items.Add(pb);
}
```

Gọi trong phương thức khởi tạo

```
public BTM2()
{
    InitializeComponent();
    AddPhongBan("Giám đốc", "BGĐ");
    AddPhongBan("Kế hoạch", "PKH");
    AddPhongBan("Kế toán", "PKT");
}
```

- Phương thức thêm phòng ban cho sự kiện click của Button “Thêm phòng ban”. Trước khi thêm thực hiện:
 - Kiểm tra nhập liệu của người dùng (đã nhập mã phòng ban và tên phòng ban chưa).
 - Kiểm tra trùng dữ liệu (Mã phòng ban hoặc tên phòng ban không được trùng).

```
bool IsPhongBanTonTai(string tenPB, string maPB)
{
    foreach (TreeViewItem item in tvPhongBan.Items)
    {
        string header = item.Header.ToString(); // VD: "Kế hoạch - PKH"
        string[] parts = header.Split('-');

        string ten = parts[0].Trim();
        string ma = parts[1].Trim();

        if (ten.Equals(tenPB, StringComparison.OrdinalIgnoreCase)
            || ma.Equals(maPB, StringComparison.OrdinalIgnoreCase))
        {
            return true;
        }
    }
    return false;
}
```

```
private void btn_ThemPB_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
    //...
}
```

- Phương thức chọn một node trên TreeView phòng ban thì dữ liệu được chọn sẽ hiển thị lên TextBlock.

Gắn sự kiện `SelectedItemChanged` cho `tvPhongBan`

```

private void tvPhongBan_SelectedItemChanged(object sender,
RoutedPropertyChangedEventArgs<object> e)
{
    if (tvPhongBan.SelectedItem == null)
        return;

    TreeViewItem item = tvPhongBan.SelectedItem as TreeViewItem;
    //Header dạng: "Kế hoạch - PKH"
    string header = item.Header.ToString();
    string[] parts = header.Split('-');
    lbTenPhong.Text = parts[0].Trim();
    lbMaPhong.Text = parts[1].Trim();
}

```

- Xóa phòng ban được chọn (khi right click)

Gắn ContextMenu cho TreeViewItem (XAML)

```

<TreeView.ContextMenu>
    <ContextMenu>
        <MenuItem Header="Xóa phòng ban"
                    Click="MenuXoaPhongBan_Click">
            <MenuItem.Icon>
                <Image Source="/Images/icon_delete.png" Width="50"/>
            </MenuItem.Icon>
        </MenuItem>
    </ContextMenu>
</TreeView.ContextMenu>

```

Phương thức MenuXoaPhongBan_Click()

```

private void MenuXoaPhongBan_Click(object sender,
                                   RoutedEventArgs e)
{
    if (tvPhongBan.SelectedItem == null)
    {

```

```

        MessageBox.Show("Vui lòng chọn phòng ban cần xóa!",
            "Thông báo",
            MessageBoxButton.OK,
            MessageBoxImage.Warning);

    return;
}

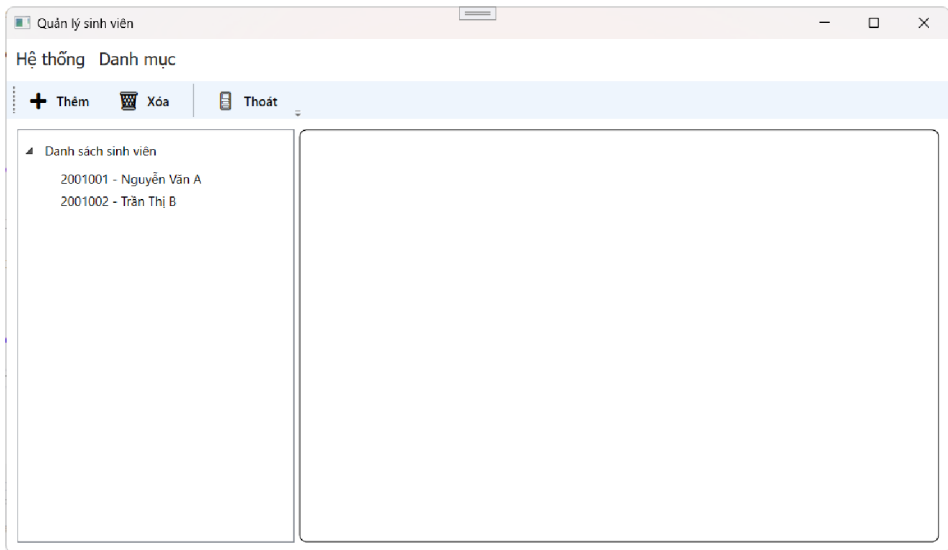
TreeViewItem item = tvPhongBan.SelectedItem as TreeViewItem;
// Xác nhận xóa
MessageBoxResult result = MessageBox.Show(
    "Bạn có chắc chắn muốn xóa phòng ban: " +
        item.Header.ToString() + " không?",
    "Xác nhận xóa",
    MessageBoxButton.YesNo,
    MessageBoxImage.Question);

if (result == MessageBoxResult.Yes)
{
    tvPhongBan.Items.Remove(item);
    // Xóa thông tin hiển thị
    lbTenPhong.Text = "";
    lbMaPhong.Text = "";
}
}

```

Bài tập sinh viên tự làm

Bài 3. Xây dựng chương trình Quản lý sinh viên



Bố cục: Sử dụng DockPanel:

- Trên là Menu
- Dưới Menu là ToolBar
- Giữa: 2 cột
 - Trái: TreeView Danh sách sinh viên
 - Phải: ContentControl hiển thị UserControl

Yêu cầu:

- Thiết kế Menu nằm trên cùng cửa sổ gồm các mục:

Hệ thống

- Đăng nhập
- Đổi mật khẩu
- Thoát (đóng chương trình)

Danh mục

- Sinh viên
- Lớp học
- Thiết kế ToolBar ngay dưới Menu gồm các nút: Thêm, Xóa, Thoát
- Thiết kế 2 UserControl:

ucSinhVien gồm các thông tin cơ bản:

Thông tin sinh viên

Mã sinh viên

Họ tên

Ngày sinh 15

Giới tính ☐ Nam ☐ Nữ

Sở thích ☐ Thể thao ☐ Âm nhạc ☐ Du lịch

Lớp học

ucLopHoc gồm các thông tin cơ bản:

Thông tin lớp học

Mã lớp

Tên lớp

Sĩ số lớp

Giảng viên cố vấn

▪ Xử lý chức năng:

- Khi click Menu **Sinh viên**: hiển thị ucSinhVien

Quản lý sinh viên

Hệ thống Danh mục

▼ Danh sách sinh viên

2001001 - Nguyễn Văn A
2001002 - Trần Thị B

Thông tin sinh viên

Mã sinh viên

Họ tên

Ngày sinh 15

Giới tính ☒ Nam ☐ Nữ

Sở thích ☒ Thể thao ☒ Âm nhạc ☐ Du lịch

Lớp học

- Khi click Menu **Lớp học**: hiển thị ucLopHoc.

Chức năng trên ucSinhVien:

- **Thêm sinh viên**

Button Lưu (trong ucSinhVien) và Button Thêm (trên ToolBar) thực hiện cùng chức năng.

Khi nhấn nút Lưu:

- Kiểm tra dữ liệu nhập (Mã SV, Họ tên không được để trống).
- Kiểm tra trùng mã sinh viên trong TreeView.
- Nếu hợp lệ: thêm sinh viên mới vào TreeView và thông báo thêm thành công.

- **Chọn sinh viên trên TreeView**

- Thông tin sinh viên được hiển thị lại trên form.
- Các thông tin chỉ dùng để xem, không yêu cầu chỉnh sửa.
- Nút Lưu bị vô hiệu hóa.

🔗 *Lưu ý: Disable nút Xóa khi chưa chọn sinh viên.*

- **Xóa sinh viên**

- Button Xóa (trong ucSinhVien) và Button Xóa (trên ToolBar) thực hiện cùng chức năng.
- Hiển thị hộp thoại xác nhận.
- Nếu đồng ý: xóa sinh viên khỏi TreeView.

- **Làm mới**

- Đưa form về trạng thái ban đầu
- Nút Lưu được thao tác.
- Con trỏ focus vào Textbox Mã sinh viên.

🔗 *Lưu ý: Thực hiện tương tự cho ucLopHoc.*

3. Bài tập về nhà

Bài 4. Thiết kế giao diện Quản lý Hồ Sơ Nhân Viên

Yêu cầu:

- **Giao diện**

- Menu trên cùng cửa sổ, gồm: Hệ thống, Danh mục, Chấm công.

- Hệ thống gồm: Đổi mật khẩu, Đăng xuất, Thoát.
- Danh mục gồm: Nhân viên, ...
- Chăm Công (Sinh viên tùy chỉnh).
- **Bố cục chính:**
 - Bên trái:
 - + TreeView hiển thị danh sách Phòng ban – Nhân viên (theo hình minh họa)
 - + Khu vực bên dưới TreeView gồm: TextBox nhập Tên phòng ban, Button Thêm phòng ban, Button Xóa phòng ban
 - Bên phải: UserControl Hồ sơ Nhân viên (theo hình minh họa)

■ Xử lý chức năng:

- Khởi tạo:
 - Khi cửa sổ mở lên, TreeView có sẵn ít nhất 2 phòng ban.
 - Mỗi phòng ban có ít nhất 1 nhân viên mẫu.
 - ucNhanVien được hiển thị ở trạng thái thêm nhân viên mới (Disable nút Sửa, Xóa; Enable nút Thêm).
- **Thêm nhân viên:**
 - Nhập đầy đủ thông tin nhân viên

- Kiểm tra:
 - + Toàn bộ thông tin nhân viên không được để trống.
 - + Không trùng mã nhân viên.
- Nếu hợp lệ:
 - + Thêm nhân viên vào đúng phòng ban trên TreeView.
 - + Hiển thị đầy đủ thông tin theo cấu trúc yêu cầu.
- **Chọn TreeViewItem**
 - Khi chọn phòng ban:
 - + Hiển thị tên phòng ban lên TextBlock
 - Khi chọn nhân viên:
 - + Hiển thị đầy đủ thông tin nhân viên lên form.
 - + Disable nút Thêm.
 - + Enabled nút Sửa, Xóa
- **Chỉnh sửa nhân viên**
 - Nhấn nút Sửa:
 - + Cho phép chỉnh sửa thông tin nhân viên.
 - + Không cho phép sửa Mã nhân viên.
 - Nhấn Lưu:
 - + Cập nhật lại thông tin nhân viên.
 - + Cập nhật lại hiển thị trên TreeView.
- **Xóa nhân viên**
 - Hiển thị hộp thoại xác nhận trước khi xóa
 - Sau khi xóa:
 - + Chọn tên phòng ban đầu tiên trong TreeView
- **Làm mới**
 - Xóa trắng dữ liệu trên form.
 - Quay về trạng thái Thêm nhân viên mới.
 - Disable nút Sửa, Xóa

- Enable nút Thêm

○ Thêm phòng ban

- Người dùng nhập tên phòng ban vào TextBox
- Khi nhấn nút Thêm phòng ban:
 - + Kiểm tra:
 - Tên phòng ban không được để trống
 - Không được trùng tên phòng ban đã có trên TreeView
 - + Nếu hợp lệ:
 - Thêm phòng ban mới vào TreeView
 - Thông báo thêm thành công
 - Xóa trắng TextBox nhập phòng ban

○ Xóa phòng ban

- Người dùng phải chọn phòng ban trên TreeView
- Khi nhấn nút Xóa phòng ban:
 - + Nếu phòng ban đang chứa nhân viên:
 - Không cho phép xóa
 - Hiển thị thông báo: *“Không thể xóa phòng ban khi vẫn còn nhân viên”*
 - + Nếu phòng ban không có nhân viên:
 - Hiển thị hộp thoại xác nhận xóa
 - Nếu đồng ý: xóa phòng ban khỏi TreeView